

**Άλγεβρα - Α' Λυκείου****Γεωμετρική Πρόοδος**

31 Ιανουαρίου 2026

Ομάδα Α: Βασικοί ορισμοί και αναγνώριση Γ.Π.

1. Να εξετάσετε αν οι παρακάτω ακολουθίες είναι γεωμετρικές προόδους:

α. 2, 6, 18, 54, ...

δ. 3, 6, 12, 15, ...

β. 5, 10, 20, 40, ...

ε. 81, 27, 9, 3, ...

γ. 1, -2, 4, -8, ...

στ. $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$

2. Για κάθε γεωμετρική πρόοδο, να βρείτε τον λόγο λ:

α. 4, 12, 36, 108, ...

γ. -2, 6, -18, 54, ...

β. 100, 50, 25, 12,5, ...

δ. $\frac{1}{3}, 1, 3, 9, \dots$

3. Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος με πρώτο όρο $\alpha_1 = 3$ και λόγο $\lambda = 2$.

α. Να βρείτε τους πέντε πρώτους όρους της.

β. Να λύσετε την εξίσωση $\alpha_n = 192$.

4. Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος με πρώτο όρο $\alpha_1 = 64$ και λόγο $\lambda = \frac{1}{2}$.

α. Να βρείτε τους έξι πρώτους όρους της.

β. Να λύσετε την ανίσωση $\alpha_n > 1$.

5. Έστω γεωμετρική πρόοδος (α_n) με $\alpha_2 = 6$ και $\alpha_3 = 18$.

α. Να βρείτε τον πρώτο όρο α_1 και τον λόγο λ.

β. Να δείξετε ότι η ακολουθία (β_n) με $\beta_n = \log_3 \alpha_n$ είναι αριθμητική πρόοδος.

6. Έστω γεωμετρική πρόοδος (α_n) με $\alpha_4 = 24$ και $\alpha_6 = 96$.

α. Να βρείτε τον λόγο λ της Γ.Π.

β. Να βρείτε τον πρώτο όρο α_1 αν $\lambda > 0$.

γ. Να λύσετε την ανίσωση $\alpha_n < 1000$.

Ομάδα Β: Ο ν-οστός όρος Γ.Π.

7. Να υπολογίσετε τον α_{10} σε καθεμία από τις παρακάτω γεωμετρικές προόδους:

α. $\alpha_1 = 2$ και $\lambda = 2$

β. $\alpha_1 = 3$ και $\lambda = 3$

γ. $\alpha_1 = 1$ και $\lambda = -2$

δ. $\alpha_1 = 1024$ και $\lambda = \frac{1}{2}$

8. Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος με $\alpha_1 = 5$ και $\lambda = 3$.
Να βρείτε:

α. Τον γενικό όρο α_n .

β. Τον όρο α_7 .

9. Δίνεται η γεωμετρική πρόοδος με $\alpha_1 = 2$ και $\lambda = -3$.
Να βρείτε:

α. Τον γενικό όρο α_n .

β. Τον όρο α_8 .

γ. Το πρόσημο του όρου α_{100} .

10. Ο 5ος όρος γεωμετρικής προόδου είναι $\alpha_5 = 48$ και ο λόγος της είναι $\lambda = 2$. Να βρείτε τον πρώτο όρο α_1 και τον δέκατο όρο α_{10} .

11. Σε γεωμετρική πρόοδος με $\alpha_3 = 12$ και $\alpha_6 = 96$, να βρείτε:

α. Τον λόγο λ της προόδου.

β. Τον πρώτο όρο α_1 .

γ. Τον δέκατο όρο α_{10} .

12. Σε γεωμετρική πρόοδος ισχύει $\alpha_2 = 10$ και $\alpha_5 = 80$.

α. Να βρείτε τον λόγο λ.

β. Να βρείτε τον όρο α_8 .

γ. Να υπολογίσετε το άθροισμα $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_6$.

13. Σε γεωμετρική πρόοδος με θετικούς όρους ισχύει $\alpha_1 \cdot \alpha_5 = 81$.

α. Να βρείτε τον α_3 .

β. Αν επιπλέον $\alpha_1 + \alpha_5 = 30$, να βρείτε τους α_1 και α_5 .

14. Σε γεωμετρική πρόοδος ισχύει $\alpha_3 \cdot \alpha_7 = 144$ και $\alpha_5 > 0$.

α. Να βρείτε τον α_5 .

β. Αν ο λόγος της Γ.Π. είναι $\lambda = 2$, να βρείτε τον α_1 .

Ομάδα Γ: Άθροισμα όρων Γ.Π.

15. Να υπολογίσετε το άθροισμα S_n των πρώτων n όρων:

- α. $1 + 2 + 4 + \dots + 2^9$ 512
 β. $3 + 9 + 27 + \dots + 3^8$
 γ. $1 - 2 + 4 - 8 + \dots +$ δ. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{256}$

16. Δίνεται η Γ.Π. με $\alpha_1 = 4$ και $\lambda = 3$.

- α. Να βρείτε το άθροισμα S_6 .
 β. Να λύσετε την εξίσωση $S_n = 4 \cdot \frac{3^n - 1}{2} = 1456$.

17. Δίνεται η Γ.Π. με $\alpha_1 = 2$ και $\lambda = 2$.

- α. Να βρείτε το άθροισμα S_8 .
 β. Να βρείτε το πλήθος n ώστε $S_n = 2046$.

18. Σε μια Γ.Π. με $\alpha_1 = 6$ και $\lambda = \frac{1}{3}$:

- α. Να υπολογίσετε το S_5 .
 β. Να λύσετε την ανίσωση $\alpha_n > \frac{1}{100}$.

19. Δίνεται η Γ.Π. με $\alpha_1 = 1$ και $\lambda = -2$.

- α. Να βρείτε το άθροισμα S_{10} .
 β. Να εξετάσετε αν η ακολουθία $(|\alpha_n|)$ είναι Γ.Π. και να βρείτε τον λόγο της.

20. Σε γεωμετρική πρόοδο με $\alpha_1 = 2$ και $\alpha_4 = 54$:

- α. Να βρείτε τον λόγο λ .
 β. Να βρείτε το άθροισμα S_6 .
 γ. Να συγκρίνετε το S_6 με το διπλάσιο του α_6 .

21. Σε Γ.Π. με $S_4 = 40$ και $\lambda = 3$:

- α. Να βρείτε τον πρώτο όρο α_1 .
 β. Να βρείτε το άθροισμα $S_6 - S_4$.

22. Σε γεωμετρική πρόοδο ισχύει $\alpha_1 = 1$, $\alpha_n = 256$ και $S_n = 511$. Να βρείτε τον λόγο λ και το πλήθος n των όρων.

■ Ομάδα Δ: Εύρεση παραμέτρου

23. Οι αριθμοί 2, x , 8 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου με $x > 0$.

- α. Να βρείτε την τιμή του x .
 β. Να βρείτε τον λόγο λ της Γ.Π.
 γ. Να εξετάσετε αν οι αριθμοί 2, x , 8 μπορούν να είναι και σε Α.Π.

24. Οι αριθμοί 3, x , 12 είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου με $x > 0$.

- α. Να βρείτε την τιμή του x .
 β. Να βρείτε τον 5ο όρο της Γ.Π.

25. Οι αριθμοί $x - 1$, $x + 1$, $x + 5$ είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου.

- α. Να βρείτε την τιμή του x .
 β. Να γράψετε τους τρεις πρώτους όρους της Γ.Π.
 γ. Να βρείτε το άθροισμα S_5 .

26. Αν οι αριθμοί α , 6, β είναι σε Γ.Π. με $\alpha + \beta = 15$, να βρείτε τους α και β (δίνεται $\alpha < \beta$).

27. Τρεις αριθμοί είναι σε γεωμετρική πρόοδο. Το άθροισμά τους είναι 21 και το γινόμενό τους 216. Να βρείτε τους αριθμούς.

28. Τρεις θετικοί αριθμοί είναι σε Γ.Π., το άθροισμά τους είναι 26 και το άθροισμα των τετραγώνων τους είναι 364. Να βρείτε τους τρεις αριθμούς.

29. Να βρείτε τρεις θετικούς αριθμούς που είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, αν το άθροισμά τους είναι 14 και το άθροισμα των αντιστρόφων τους είναι $\frac{7}{8}$.

■ Ομάδα Ε: Ιδιότητες Γ.Π.

30. Σε γεωμετρική πρόοδο (α_n) να δείξετε ότι:

- α. $\alpha_\mu \cdot \alpha_\nu = \alpha_1 \cdot \alpha_{\mu+\nu-1}$
 β. $\alpha_n^2 = \alpha_{n-1} \cdot \alpha_{n+1}$

31. Σε Γ.Π. με λόγο $\lambda > 0$ να δείξετε ότι $\frac{\alpha_{n+2}}{\alpha_n} = \lambda^2$.

32. Σε γεωμετρική πρόοδο ισχύει $\alpha_5 = 48$ και $\alpha_8 = 384$.

- α. Να βρείτε τον λόγο λ .
 β. Να βρείτε το γινόμενο $\alpha_6 \cdot \alpha_7$.
 γ. Να υπολογίσετε το άθροισμα $\alpha_5 + \alpha_6 + \alpha_7 + \alpha_8$.

33. Σε γεωμετρική πρόοδο με $\alpha_3 = 8$ και $\alpha_7 = 128$:

- α. Να βρείτε τον λόγο λ και τον πρώτο όρο α_1 .
 β. Να βρείτε το γινόμενο $\alpha_4 \cdot \alpha_6$.
 γ. Να λύσετε την εξίσωση $\alpha_n = 512$.

34. Σε μια Γ.Π. ισχύει $\alpha_2 + \alpha_4 = 30$ και $\alpha_3 + \alpha_5 = 60$. Να βρείτε τον α_1 και τον λόγο λ .

■ Ομάδα ΣΤ: Εφαρμογές – Πρακτικά προβλήματα

35. Ένας πληθυσμός βακτηρίων διπλασιάζεται κάθε ώρα. Αν υπάρχουν αρχικά 500 βακτήρια, να βρείτε:

- α. Πόσα βακτήρια θα υπάρχουν μετά από 8 ώρες.
 β. Μετά από πόσες ώρες ο πληθυσμός θα ξεπεράσει τα 500 000.

36. Ένα αυτοκίνητο αξίας 20 000 € χάνει κάθε χρόνο το 20% της αξίας του. Να βρείτε:

- α. Την αξία του μετά από 5 χρόνια.
- β. Μετά από πόσα χρόνια η αξία του θα πέσει κάτω από 5 000 €.

37. Ένα ραδιενεργό στοιχείο έχει χρόνο ημίσειας ζωής 2 χρόνια.

- α. Αν αρχικά υπάρχουν 80 γραμμάρια, να βρείτε πόσα γραμμάρια θα απομείνουν μετά από 10 χρόνια.
- β. Μετά από πόσα χρόνια η μάζα θα πέσει κάτω από 1 γραμμάριο.

38. Ένα βουντσινγκ βαλλ πέφτει από ύψος 16 μέτρων. Κάθε φορά που αναπηδά φτάνει στο $\frac{3}{4}$ του προηγούμενου ύψους. Να βρείτε:

- α. Σε τι ύψος θα φτάσει μετά την 4η αναπήδηση.
- β. Μετά από ποια αναπήδηση θα φτάσει κάτω από 1 μέτρο.

39. Ένα κεφάλαιο 8 000 € κατατίθεται με ετήσιο επιτόκιο 5% (ανατοκισμός).

- α. Ποια θα είναι η αξία του μετά από 4 χρόνια.
- β. Μετά από πόσα χρόνια το κεφάλαιο θα διπλασιαστεί.

40. Κάποιος καταθέτει στην αρχή κάθε έτους 1 000 € με ετήσιο επιτόκιο 4% (ανατοκισμός).

- α. Ποια θα είναι η συνολική αξία μετά από 5 καταθέσεις.
- β. Να δείξετε ότι η τελική αξία κάθε κατάθεσης αποτελεί Γ.Π. και να βρείτε τον λόγο της.

■ Ομάδα Ζ: Συνδυαστικές ασκήσεις (Γ.Π. & Α.Π.)

41. Οι αριθμοί 2, x , y , 16 είναι σε Γ.Π.

- α. Να βρείτε τα x και y .
- β. Να βρείτε το άθροισμα $S_4 = 2 + x + y + 16$.
- γ. Να εξετάσετε αν υπάρχουν τιμές του x , y ώστε να είναι και σε Α.Π.

42. Οι αριθμοί 2, x , y , 54 είναι σε Γ.Π.

- α. Να βρείτε τα x και y .
- β. Να βρείτε τον 6ο όρο της Γ.Π.

43. Τρεις αριθμοί α , β , γ είναι σε αριθμητική πρόοδο και τρεις αριθμοί α , β , δ είναι σε γεωμετρική πρόοδο. Αν $\alpha = 1$, $\gamma = 5$ και $\delta = 9$, να βρείτε τον β .

44. Να βρείτε τρεις αριθμούς ώστε οι 1ος, 2ος, 3ος να είναι σε Α.Π. με διαφορά 2, ενώ οι 1ος, 2ος, 4ος ($4^{\text{ος}} = 3^{\text{ος}} + 5$) να είναι σε Γ.Π.

45. Σε μια ακολουθία οι όροι α_1 , α_2 , α_3 είναι σε Α.Π. και οι όροι α_2 , α_3 , α_4 είναι σε Γ.Π. Αν $\alpha_1 = 2$ και $\alpha_4 = 16$, να βρείτε τους α_2 και α_3 .

■ Ομάδα Η: Σωστό – Λάθος

46. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

- α. Σε Γ.Π. με λόγο $\lambda = 1$, όλοι οι όροι είναι ίσοι.
- β. Σε Γ.Π. με λόγο $\lambda < 0$, οι όροι εναλλάσσονται πρόσημο.
- γ. Σε Γ.Π. με θετικούς όρους, ο λόγος είναι πάντα θετικός.
- δ. Αν $\alpha_1 = 0$, τότε μπορεί να σχηματιστεί Γ.Π.
- ε. Κάθε Γ.Π. έχει άπειρους όρους.

47. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

- α. Ο γενικός όρος Γ.Π. είναι $\alpha_n = \alpha_1 \cdot \lambda^{n-1}$.
- β. Αν $\lambda = 2$, τότε $\alpha_5 = 2\alpha_4$.
- γ. Σε Γ.Π. ισχύει πάντα $\alpha_n^2 = \alpha_{n-1} \cdot \alpha_{n+1}$.
- δ. Αν $\lambda > 1$, τότε η Γ.Π. είναι γνησίως αύξουσα.
- ε. Το άθροισμα $S_n = \alpha_1 \cdot \frac{1 - \lambda^n}{1 - \lambda}$ ισχύει για κάθε λ .

■ Ομάδα Θ: Αποδείξεις

48.

- α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε Γ.Π. ισχύει: $\alpha_n = \alpha_\mu \cdot \lambda^{n-\mu}$.
- β. Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο, αν $\alpha_3 = 12$ και $\lambda = 2$, να βρείτε τους α_1 και α_7 .

49. Να αποδείξετε τον τύπο του αθροίσματος των n πρώτων όρων Γ.Π.:

$$S_n = \alpha_1 \cdot \frac{1 - \lambda^n}{1 - \lambda}, \quad \lambda \neq 1$$

50.

- α. Να δείξετε ότι αν α , β , γ είναι διαδοχικοί όροι Γ.Π., τότε ισχύει $\beta^2 = \alpha \cdot \gamma$.
- β. Αν $\alpha = 3$ και $\gamma = 27$, να βρείτε τον $\beta > 0$.

■ Ομάδα Ι: Πολλαπλής επιλογής

51. Ο 4ος όρος μιας Γ.Π. με $\alpha_1 = 2$ και $\lambda = 3$ είναι:

α. 18 β. 24 γ. 54 δ. 162

52. Αν σε Γ.Π. είναι $\alpha_2 = 6$ και $\alpha_4 = 54$, τότε ο λόγος λ είναι:

α. 2 β. 3 γ. 6 δ. 9

53. Το άθροισμα $1 + 2 + 4 + 8 + 16$ είναι ίσο με:

α. 30 β. 31 γ. 32 δ. 63